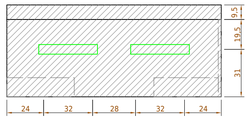
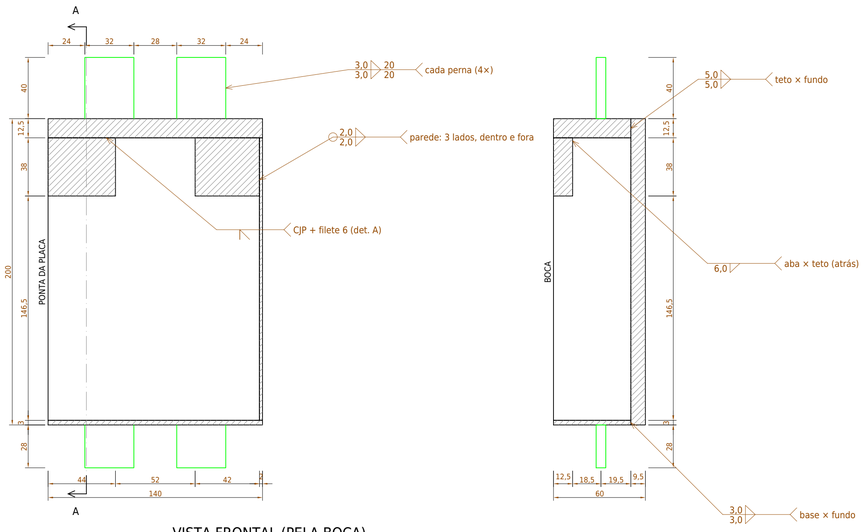
embutido nas 2 pontas de cada placa (ND-LET-PP00/PP01) · 140 × 200 × 60 · aberto na boca e na ponta · cotas em mm

NC-1 NICHO NC-1 — CONJUNTO SOLDADO — 200 NC-1 + 200 NC-1' (ESPELHADO) = 400 PEÇAS



VISTA SUPERIOR

ESC. 1:2 — COTAS EM MM — boca embaixo; abas e parede tracejadas

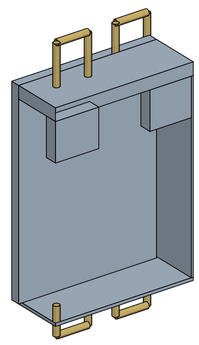


VISTA FRONTAL (PELA BOCA)

ESC. 1:2 — COTAS EM MM — pela face interna; ponta à esquerda

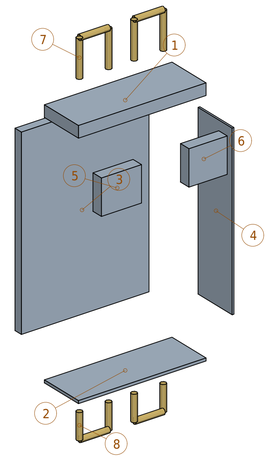
CORTE A-A

ESC. 1:2 — COTAS EM MM — boca à esquerda



ISOMÉTRICO

ESC. 1:2.5 — COTAS EM MM — vista pela boca



ISOMÉTRICO EXPLODIDO

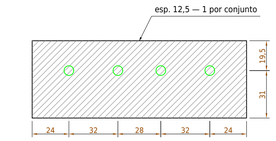
ESC. 1:2.7 — COTAS EM MM — balões = itens da lista de materiais

LISTA DE MATERIAIS — NC-1 (1 CONJUNTO)						
Nº	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO (mm)	MATERIAL	QTD	kg/un	kg
1	TETO	CH 12.5 × 50.5 × 140	ASTM A572 Gr.50	1	0,694	0,694
2	BASE	CH 3 × 50.5 × 140	ASTM A572 Gr.50	1	0,166	0,166
3	FUNDO	CH 9.5 × 140 × 200	ASTM A572 Gr.50	1	2,088	2,088
4	PAREDE LATERAL	CH 2 × 50.5 × 184.5	ASTM A36	1	0,146	0,146
5	ABA E (lado da ponta)	CH 12.5 × 38 × 44	ASTM A572 Gr.50	1	0,164	0,164
6	ABA D	CH 12.5 × 38 × 42	ASTM A572 Gr.50	1	0,157	0,157
7	GRAMPO U DO TETO	RED Ø6.3 × 112 (desenv.)	ASTM A36	2	0,027	0,055
8	GRAMPO U DA BASE	RED Ø6.3 × 88 (desenv.)	ASTM A36	2	0,022	0,043
	PESO TOTAL DO CONJUNTO (kg)					3,51

QUANTIDADE NA OBRA			
CONJUNTO	USO	QTD	kg
NC-1	ponta inicial da placa (início do comprimento na vista PP-x)	200	703
NC-1'	ponta final — espelhado (abas e parede trocam de lado)	200	703
	total	400	1405

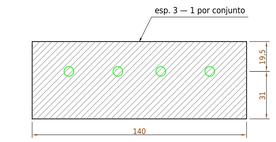
NOTAS

1. Medidas em mm. Tolerâncias gerais NBR ISO 2768-1 classe m (corte e esquadro ±0,5); vão interno teto–base 178 ± 1 e profundidade 47,5 ± 1 (gabarito). Planicidade das chapas ≤ 1 mm.
2. Corte a laser ou guilhotina; peças isentas de rebarbas e arestas cortantes; quebrar cantos vivos 1 mm.
3. Soldagem de oficina GMAW (MIG) ER70S-6 Ø1,0 com Ar + 20 % CO_2 (ou FCAW E71T-1 com CO_2), soldador qualificado (AWS D1.1); soldas contínuas, isentas de trincas, porosidade e mordeduras; inspeção visual 100 %.
4. Sequência: (1) teto + fundo + base no gabarito, pontear e conferir o vão 178 e o esquadro; (2) soldas teto × fundo e base × fundo; (3) abas pela boca (CJP, det. A) e filete atrás; (4) parede lateral; (5) grampos (filete 3 × 20 nos 2 lados de cada perna).
5. Espessura de cada chapa pelo cálculo (MEF): teto e abas 12,5 e fundo 9,5 recebem as forças do console; base 3 e parede 2 são finas — soldar a parede com MIG de baixa corrente (Ø0,8), filete 2 contínuo dentro e fora (AWS D1.3), sem furar a chapa. Itens 1 a 3, 5 e 6 em A572-50; parede em A36.
6. Galvanização a fogo após a soldagem (NBR 6323, ≥ 85 µm); retocar com galvanização a frio onde houver dano.
7. Na fôrma da placa: boca rente à face interna (lado da fôrma) e ponta rente à cabeceira, preso no gabarito (posição ±5); vedar a cavidade com isopor antes de concretar. NC-1 na ponta inicial e NC-1' (espelhado) na final; pontas do lado da porta (vista I) sem nicho.
8. Grampos dentro dos estribos N5 (teto) e N6 (base) da armação da ponta (ND-LET-PP01, det. 1 e 2).
9. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM.



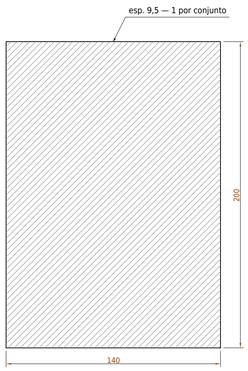
ITEM 1 — TETO

ESC. 1:2 — COTAS EM MM — CH 12,5 A572-50; traçar a posição dos grampos



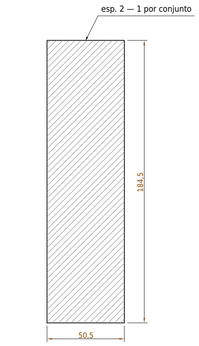
ITEM 2 — BASE

ESC. 1:2 — COTAS EM MM — CH 3 A572-50



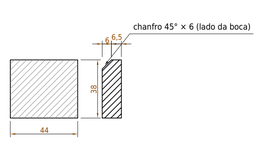
ITEM 3 — FUNDO

ESC. 1:2 — COTAS EM MM — CH 9,5 A572-50



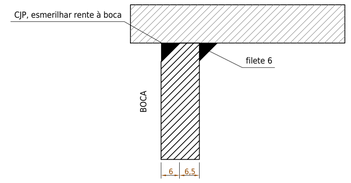
ITEM 4 — PAREDE

ESC. 1:2 — COTAS EM MM — CH 2 A36, filete 2 dos dois lados



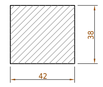
ITEM 5 — ABA E

ESC. 1:2 — COTAS EM MM — CH 12,5 A572-50



DETALHE A — JUNTA ABA × TETO

ESC. 1:1 — COTAS EM MM — penetração total pela boca + filete 6 atrás



ITEM 6 — ABA D

ESC. 1:2 — COTAS EM MM — CH 12,5 A572-50, chanfro igual ao 5



7 (teto): desenv. 112 8 (base): desenv. 88

ITENS 7 E 8 — GRAMPOS U

ESC. 1:2 — COTAS EM MM — RED Ø6.3 A36 dobrado a frio, raio interno 10

REV	DATA	DESCRIÇÃO
08	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REV09): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
07	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
06	18/10/2026	EMISSÃO: FABRICAÇÃO DO NC-1 (ESPESSURA DE CADA CHAPA PELO MEF, GRAMPOS

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — EXECUTIVO — LIBERADO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEUDO: FIXAÇÃO DAS PLACAS (SISTEMA TREJOR) — NICHO NC-1: CONJUNTO SOLDADO, PEÇAS, SOLDAS E LISTA DE MATERIAIS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FÓLHA	FORMATO
ND-LET-PP02	08	01/01	A1

1º DIEDRO